1.3.2 உலோக ஆக்ஸைடுகளை ஒடுக்குதல்

கார்பன், கார்பன்மோனாக்சைடு, ஹைட்ரஜன், அலுமினியம் மற்றும் இதர வினைத்திறன் மிக்க உலோகங்களான சோடியம் போன்ற ஒடுக்கும் காரணிகளைக் கொண்டு உலோக ஆக்ஸைடுகளை உலோகமாக ஒடுக்கலாம். உலோகத்தின் இயல்பினைப் பொறுத்து, ஒடுக்கும் காரணி தெரிவு செய்யப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக சோடியம், பொட்டாசியம், அலுமினியம் போன்ற அதிக வினைத்திறன் உடைய உலோகங்களுக்கு கார்பனை ஒடுக்கும் காரணியாகப் பயன்படுத்த இயலாது. இதைப்போலவே ZnO, Al_2O_3. போன்ற ஆக்ஸைடுகளை ஒடுக்க CO வை பயன்படுத்த இயலாது.

இப்பாடப்பகுதியின் இறுதியில் எலிங்கம் வரைபடத்தினைப் பயன்படுத்தி தகுந்த ஒடுக்கும் காரணிகளை தெரிவு செய்வது பற்றி கற்றறிய உள்ளோம்.

உருக்குதல்

இம்முறையில், கனிமக் கழிவுடன் சேர்ந்து எளிதில் உருகும் கசடினை உருவாக்கக்கூடிய வேதிச் சேர்மமான இளக்கி மற்றும் கார்பன், கார்பன் மோனாக்ஸைடு (அல்லது) அலுமினியம் போன்ற தகுந்த ஒடுக்கும் காரணிகள் அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவுடன் சேர்த்து உருக்கப்படுகிறது. உலோகத்தின் உருகுநிலையை விட அதிக வெப்பநிலையில், மேற்கண்டுள்ள கலவையானது ஒரு உருக்கு உலையில் உருக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக இரும்பு ஆக்சைடானது கார்பன் மோனாக்சைடால் பின்வருமாறு ஒடுக்கப்படுகிறது.

$$Fe_2O_3\,(s) + 3CO\,(g) \longrightarrow 2Fe\,(s) + 3CO_2\,(g)\uparrow$$

மேற்கண்டுள்ள பிரித்தெடுத்தலில், ஒரு காரத்தன்மை உடைய இளக்கியான சுட்ட சுண்ணாம்பு (CaO) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இத்தாதுவில் காணப்படும் சிலிக்கா கனிமக் கழிவானது அமிலத் தன்மையை பெற்றிருப்பதால், சுட்ட சுண்ணாம்பு அதனுடன் இணைந்து கால்சியம் சிலிக்கேட் எனும் கனிமக் கசடினைத் தருகிறது.

$$\underset{\text{இளக்கி}}{CaO\,(s)} + \underset{\text{கனிமக்கழிவு}}{SiO_2\,(s)} \longrightarrow \underset{\text{கனிமக்கசடு}}{CaSiO_3\,(s)}$$

காப்பர் பைரைட்டிலிருந்து காப்பரை பிரித்தெடுக்கும் செயல்முறையில் அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது, அமிலத் தன்மையுடைய இளக்கியான சிலிகாவுடன் கலக்கப்பட்டு எதிர் அனல் உலையில் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. உருக்குதலால் உருவாகும் பெர்ரஸ் ஆக்சைடானது காரத்தன்மையினைப் பெற்றிருப்பதால் அது சிலிக்காவுடன் இணைந்து பெர்ரஸ் சிலிக்கேட் கனிமக் கழிவினைத் தருகிறது. எஞ்சியுள்ள உலோக சல்பைடுகளான Cu_2S மற்றும் FeS ஆகியன ஒன்றில் ஒன்று கரைவதால் காப்பர் மட்டி உருவாகிறது.

$$2CuFeS_2\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow 2FeS\,(l) + Cu_2S\,(l) + SO_2\,(g)$$

$$2FeS\,(l) + 3O_2\,(g) \longrightarrow 2FeO\,(l) + 2SO_2\,(g)$$

$$\underset{\text{கனிமக்கழிவு}}{FeO\,(s)} + \underset{\text{இளக்கி}}{SiO_2\,(s)} \longrightarrow \underset{\text{கனிமக்கசடு}}{FeSiO_3\,(s)}$$

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 9 04-01-2021 14:42:07